II. Bab 11 pont

A táblázat 100 g főtt bab energia- és tápanyagtartalmát mutatja.

Energia	**Fehérje**	**Szénhidrát**	**Zsír**
118 kcal	8,3 g	14 g, ebből cukor: 0 g	0,4 g

A bab jelentős vas-, foszfor-, magnézium- és kalciumforrás. Jelentős mennyiségű (8,9 g) élelmi rostot is tartalmaz.
Beáztatott, félbevágott babmag felszínére jódoldatot cseppentünk. A babmag felszíne kékes-szürkén (kékesen vagy feketén) színeződik el.

1. Nevezze meg, hogy a kísérleti tapasztalat alapján a babmagban melyik szénhidrátból van jelentős mennyiség!

   .....

2. A bab fogyasztását cukorbetegeknek is ajánlják, mert a vér cukortartalmát nem hirtelen emeli meg. A tápcsatorna mely szakaszaiban, mely enzimek hatására történik meg a bab szénhidráttartalmának emésztése? *Töltse ki a táblázatot!* (2 pont)

Tápcsatorna szakasza	Emésztőenzim neve

3. Mi a rosttartalom szerepe abban, hogy a bab alkalmas szénhidrátforrás a cukorbetegek számára?

   .....

   .....

4. Mely szerv, melyik szénhidrát formájában raktározza a felszívott szénhidrátok feleslegét az egész szervezet számára hozzáférhető, hasznosítható tartalék tápanyagként? (2 pont)

   .....

5. Válasszon ki kettőt a bab ásványi anyagai közül, és tüntesse fel azok egy-egy élettani szerepét az emberi szervezetben! (2 pont)

Ásványi anyag neve	Élettani szerepe

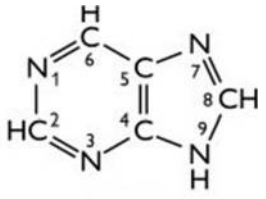
Vegetáriánusok (elsősorban növényi eredetű táplálékot fogyasztók) számára a következő tanácsot adja egy honlap, amelyik az egészséges táplálkozással foglalkozik:
„Az állati eredetű fehérjékkel ellentétben a hüvelyesek a szójababot kivéve nem tartalmazzák megfelelő mennyiségben és összetételben a szervezet egészséges működéséhez szükséges esszenciális aminosavakat, ezért más növényi eredetű táplálékkal és (teljes kiőrlésű) gabonafélékkel együtt célszerű őket fogyasztani.”

6. Értelmezze a leírt tanácsot! Miért szükséges a vegetariánusoknak a babot más növényi táplálékkal kiegészíteni? Válaszában térjen ki az esszenciális aminosavak fogalmának magyarázatára!

.....

.....

7. A babmag purintartalma magas. A purinváz több biológiailag fontos, összetett (hidrolizálható) molekula alkotórésze. Nevezzen meg ezek közül *egyet*, és röviden írja le fő funkcióját is! (2 pont)



purin

A vegyület neve:

.....

Funkciója: .....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Védőoltás 11 pont

A szamárköhögés (pertussis) az alsó légutakat megtámadó fertőző betegség, mely különösen a csecsemők és gyerekek számára veszélyes. A betegség kórokozója, a *Bordetella pertussis* baktérium, mely cseppfertőzéssel terjed.

1. Mi magyarázhatja, hogy a csecsemők fogékonyabbak a szamárköhögésre, mint a felnőttek?

A) A csecsemők nagyobb eséllyel adják át a kórokozót, mint a felnőttek.
B) A Bordetella ellen nem ad passzív immunitást az anyatej.
C) A Bordetella antigénjei túlzott immunválaszt váltanak ki a csecsemőkben.
D) A csecsemőkben termelődő antibiotikumok hatástalanok a Bordetellával szemben.
E) A csecsemők immunrendszerében még nem képződnek memóriasejtek.

A szamárköhögés ellen kifejlesztett első, szélesebb körben alkalmazott, úgynevezett teljes sejtes oltások a kórokozót elölve, de teljes egészében tartalmazták. Ez az oltóanyag több ezer antigént tartalmazott, melyek közt voltak nemkívánatos, például lázkeltésben szerepet játszó antigének is. Kézenfekvőnek látszott tehát egy olyan oltás előállítása, mely csak a védettség kialakítása szempontjából fontos antigéneket tartalmazza. Az első ilyen ún. sejtmentes (aP) oltóanyagok a '80-as évekre váltak elérhetővé. Az új szer hatékony volt, tehát az oltottakban végbement az az immunológiai memória-képződés, mely később védettséget adott nekik a szamárköhögés ellen. A '90-es és 2000-es években a legtöbb fejlett ország át is állt az aP oltóanyag használatára.